第三章 晶体的介电、压电、热释电和铁电性质

按导电性区分，晶体可分为介电晶体、导电晶体、半导体和超导体。

本章主要讨论介电晶体的介电性、压电性、热释电性、铁电性等。

3.1 晶体的介电性质

- 电极化机制

  电介质～通过感应而非传导的方式传递电的作用和影响。

  电极化

  若极化均匀，电介质中将不出现感应体电荷，只有感应面电荷。此时，***P***的数值等于电介质表面单位面积的感应电荷值。

产生电极化的三种微观机制

- 电子的位移极化

  电子云和原子核发生相对位移，产生电偶极矩。

- 离子的位移极化

  正负离子的键角或离子间距发生改变。

- 固有电矩的取向极化

  极性分子的本征电矩在外电场下一定程度的取向排列。

$$P = P_e + P_a + P_d$$

电子极化率 $a_e = 4\pi\varepsilon_0 R^3$

~10^{-40}F·m^{2}量级（玻尔原子模型）

离子位移极化率 $a_a = \dfrac{e^2}{m\omega^2}$

~10^{-38}F·m^{2}量级（谐振子模型）

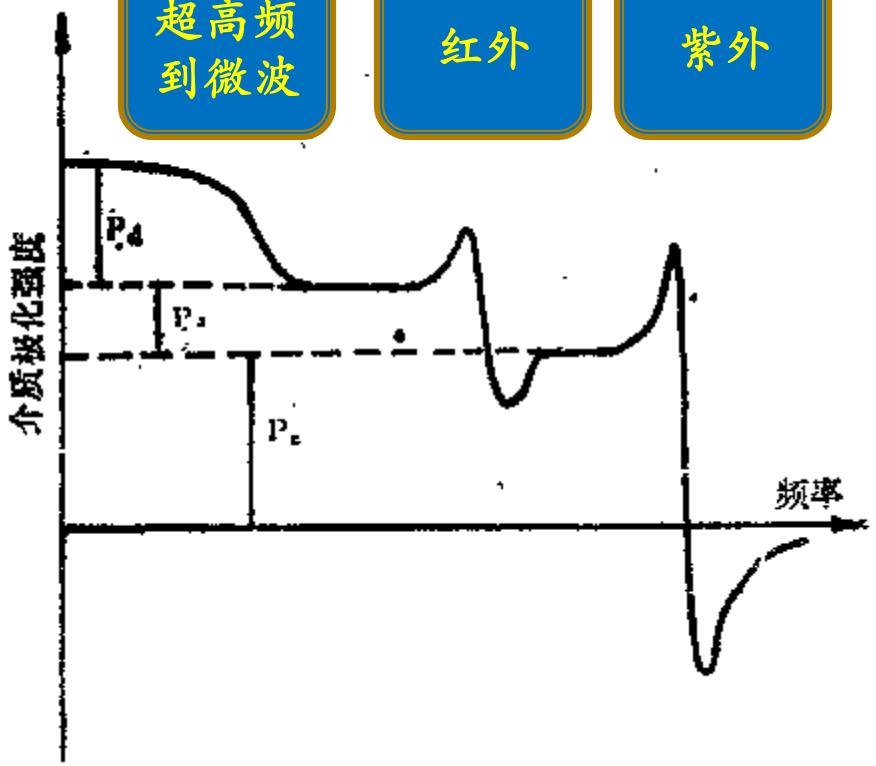
取向极化率 $a_d = \dfrac{\mu^2}{3kT}$

~10^{-38}F·m^{2}量级（朗之万理论）

超高频到微波

红外

紫外



各向异性电介质中P、D、E间的关系

描写电介质的性质以及遵循的电学规律常用三个矢量和两个系数，即极化强度P，电场强度E，电位移D和极化率χ，介电常数ε。

$$D = \varepsilon_0 E + P$$

$$P = \varepsilon_0 \chi E, \quad D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E$$

各向同性介质中P、D和E之间的关系

对于各向同性的电介质，实验上发现当介质中电场不是很大时，极化强度**P**与电场**E**成正比，并且方向相同，即：

$$\mathrm{P} = \varepsilon_0 \chi \mathrm{E}$$

式中比例系数χ称为介质的极化率。

电位移**D**与电场**E**、极化强度**P**之间的关系为：

$$\mathrm{D}=\varepsilon_0\mathrm{E}+\mathrm{P} \quad \text{或} \quad \mathrm{D}=\varepsilon\mathrm{E}$$

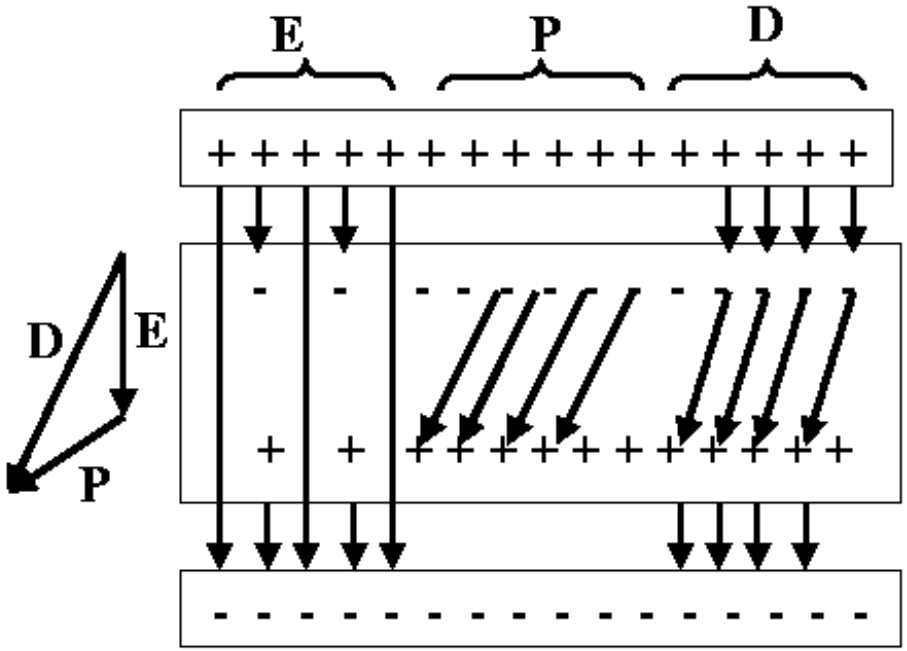
式中，$\varepsilon_0=1/(36\pi\times10^9)\approx8.85\times10^{-12}$（法/米），称为真空介电常数或真空极化率；$\varepsilon$称为介电常数，它们之间的关系为：

$$\varepsilon=\varepsilon_0+\varepsilon_0\chi \quad \text{或} \quad \chi=\varepsilon/\varepsilon_0-1$$

各向异性介质中P、D和E之间的关系

一般晶体都是各向异性的电介质。对于各向异性的电介质实验上发现，**P**、**D**、**E**之间的方向彼此不同，如图所示，但关系$\mathbf{D}=\varepsilon_0\mathbf{E}+\mathbf{P}$式仍然成立；$\varepsilon$和$\chi$与**P**、**D**、**E**的分量方向有关，不是标量而是张量了。

各向异性电介质中P、D、E的关系图



P与E的关系

为了得到各向异性介质中极化强度分量（P_x、P_y、P_z）与电场强度分量（E_x、E_y、E_z）之间的关系式，进行如下实验。当介质在x方向受到电场E_x的作用时，不仅在x方向出现极化强度$P_x^{(1)}$，而且在y方向和z方向也出现极化强度分量$P_y^{(1)}$和$P_z^{(1)}$，它们与E_x的关系为：

$$P_x^{(1)} = \varepsilon_0 \chi_{11} E_x, \quad P_y^{(1)} = \varepsilon_0 \chi_{21} E_x, \quad P_z^{(1)} = \varepsilon_0 \chi_{31} E_x$$

同理，在介质的y、z方向，分别受到电场E_y或E_z的作用时，产生的极化强度分量为：

$$P_x^{(2)} = \varepsilon_0 \chi_{12} E_y, \quad P_y^{(2)} = \varepsilon_0 \chi_{22} E_y, \quad P_z^{(2)} = \varepsilon_0 \chi_{32} E_y$$

$$P_x^{(3)} = \varepsilon_0 \chi_{13} E_z, \quad P_y^{(3)} = \varepsilon_0 \chi_{23} E_z, \quad P_z^{(3)} = \varepsilon_0 \chi_{33} E_z$$

当介质受到任意电场**E**（E_x、E_y、E_z）的作用时，介质中产生的极化强度**P**（P_x、P_y、P_z）与**E**之间的关系为：

$$P_x = P_x^{(1)} + P_x^{(2)} + P_x^{(3)}$$
$$P_y = P_y^{(1)} + P_y^{(2)} + P_y^{(3)}$$
$$P_z = P_z^{(1)} + P_z^{(2)} + P_z^{(3)}$$

$$\rightarrow$$

$$P_x = \varepsilon_0\left(\chi_{11}E_x + \chi_{12}E_y + \chi_{13}E_z\right)$$
$$P_y = \varepsilon_0\left(\chi_{21}E_x + \chi_{22}E_y + \chi_{23}E_z\right)$$
$$P_z = \varepsilon_0\left(\chi_{31}E_x + \chi_{32}E_y + \chi_{33}E_z\right)$$

上式表示各向异性介质中的极化强度分量与电场强度分量之间的关系。实验上还发现，对于所有的介质都存在$\chi_{12}=\chi_{21}$，$\chi_{13}=\chi_{31}$和$\chi_{23}=\chi_{32}$，即独立的极化率系数只有六个。于是上式可改写为：

$$P_x = \varepsilon_0(\chi_{11}E_x + \chi_{12}E_y + \chi_{13}E_z)$$

$$P_y = \varepsilon_0(\chi_{12}E_x + \chi_{22}E_y + \chi_{23}E_z)$$

$$P_z = \varepsilon_0(\chi_{13}E_x + \chi_{23}E_y + \chi_{33}E_z)$$

极化率的物理意义

式中极化率$\chi_{11}=(\partial P_x/\partial E_x)_{Ey,Ez}$，为当y、z方向电场分量$E_y$、$E_z$保持不变时，由于沿x方向电场分量$E_x$的变化所引起的x方向极化强度$P_x$的变化与$E_x$变化之比。或者说，当$E_y$、$E_z$保持不变时，$E_x$改变一个单位时（即$\delta E_x=1$时）所引起$P_x$的变化就等于$\chi_{11}$。极化率$\chi_{12}=(\partial P_x/\partial E_y)_{Ez,Ex}$，为当z、x方向电场分量$E_z$、$E_x$保持不变时，$E_y$改变一个单位时（即$\delta E_x=1$时）所引起$P_x$的变化。其它极化率的意义与$\chi_{11}$、$\chi_{12}$类似，极化率的大小由材料的介电性质所决定。

It is a tensor, not a vector

由此可见，对于各向异性介质沿x 方向的极化强度分量P_x不仅与x方向的电场E_x有关，而且与y、z方向电场分量E_y、E_z有关，或者说P_x与E_x、E_y、E_z之间存在线性关系。同理，P_y、P_z也分别与E_x、E_y、E_z之间存在线性关系。描写电介质材料介电性质的极化率，有六个独立分量（χ_{11}、χ_{12}、χ_{13}、χ_{23}、χ_{22}、χ_{33}）。就是说电介质材料的极化率，即不是标量，也不是矢量，而是二阶对称张量，它与**E** 、**P**的方向有关。

为了方便，我们规定x、y、z方向为1、2、3方向，于是（P_x、P_y、P_z）就可写成（P_1、P_2、P_3），（E_x、E_y、E_z）就可写成（E_1、E_2、E_3）。上式可简化为：

$$P_m = \sum_{n=1}^{3} \varepsilon_0 \chi_{mn} E_n, \quad m,n = 1,2,3$$

或：

$$P_m = \varepsilon_0 \chi_{mn} E_n, \quad m,n = 1,2,3$$

矩阵形式

$$\begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix} = \varepsilon_0 \begin{pmatrix} \chi_{11} & \chi_{12} & \chi_{13} \\ \chi_{12} & \chi_{22} & \chi_{23} \\ \chi_{13} & \chi_{23} & \chi_{33} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix}$$

D与E的关系

同理，电介质材料中的电位移分量（D_x、D_y、D_z）与电场强度分量（E_x、E_y、E_z）之间的关系可以写为：

$$D_x = \varepsilon_{11}E_x + \varepsilon_{12}E_y + \varepsilon_{13}E_z,$$
$$D_y = \varepsilon_{12}E_x + \varepsilon_{22}E_y + \varepsilon_{23}E_z,$$
$$D_z = \varepsilon_{13}E_x + \varepsilon_{23}E_y + \varepsilon_{33}E_z,$$

或简写成：

$$D_m = \sum_{n=1}^{3} \varepsilon_{mn}E_n, \quad m,n = 1,2,3$$

式中介电常数$\varepsilon_{11}=(\partial D_x/\partial E_x)_{E_y、E_z}$，为当$E_y$、$E_z$保持不变时，$E_x$改变一个单位时所引起$D_x$的变化。介电常数$\varepsilon_{12}=(\partial D_x/\partial E_y)_{E_z、E_x}$，为当$E_z$、$E_x$保持不变时，$E_y$改变一个单位时所引起$D_x$的变化。其它介电常数的意义与$\varepsilon_{11}$、$\varepsilon_{12}$的类似，介电常数的大小由材料的介电性决定

D与P、E之间的关系

各向异性电介质材料沿x方向的电位移分量D_x不仅与x方向的电场E_x有关，而且与y、z方向电场分量E_y、E_z有关。或者说D_x与E_x、E_y、E_z之间存在线性关系。同理，D_y、D_z也分别与E_x、E_y、E_z之间存在线性关系。描写各向异性电介质材料的介电性质需要六个独立的介电常数，因此各向异性电介质材料的介电常数也是**二阶对称张量**。

介电常数ε_{mn}与极化率χ_{mn}之间的关系在x 方向上的分量：

$$D_x = \varepsilon_0 E_x + P_x$$

$$D_x = (\varepsilon_0 + \chi_{11}) E_x + \chi_{12} E_y + \chi_{13} E_z$$

$$\varepsilon_{11} = \varepsilon_0 + \chi_{11}, \quad \varepsilon_{12} = \chi_{12}, \quad \varepsilon_{13} = \chi_{13}$$

同理可得:

$$\varepsilon_{22} = \varepsilon_0 + \chi_{22}, \quad \varepsilon_{23} = \chi_{23}, \quad \varepsilon_{33} = \varepsilon_0 + \chi_{33}$$

写成矩阵形式为:

$$\begin{pmatrix} D_x \\ D_y \\ D_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{12} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{13} & \varepsilon_{23} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}$$

对于各向同性的电介质，**P**、**E**之间的关系与**D**、**E**之间的关系也可以写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} D_x \\ D_y \\ D_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{pmatrix} = \varepsilon_0 \begin{pmatrix} \chi & 0 & 0 \\ 0 & \chi & 0 \\ 0 & 0 & \chi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}$$

- 在各向异性晶体中$\varepsilon_{ij} = \varepsilon_0(\delta_{ij} + \chi_{ij})$
  - $(\varepsilon_{ij}) = \varepsilon_0 \begin{pmatrix} 1+\chi_{11} & \chi_{12} & \chi_{13} \\ \chi_{21} & 1+\chi_{22} & \chi_{23} \\ \chi_{31} & \chi_{32} & 1+\chi_{33} \end{pmatrix}$

- 在温度不变时，

$$du = dQ + dW = TdS + \mathrm{V}E_i dD_i$$

$$dG = du - TdS - SdT = -SdT + \mathrm{V}E_i dD_i$$

$$\frac{\partial G}{\partial E_i} = V\varepsilon_{ij}E_j$$

$$\frac{\partial^2 G}{\partial E_i \partial E_j} = \frac{\partial^2 G}{\partial E_j \partial E_i}$$

$$\varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ji}$$

小结

（1）不论是各向同性的电介质，还是各向异性电介质，关系式$\mathbf{D}=\varepsilon_0\mathbf{E}+\mathbf{P}$都是成立的。

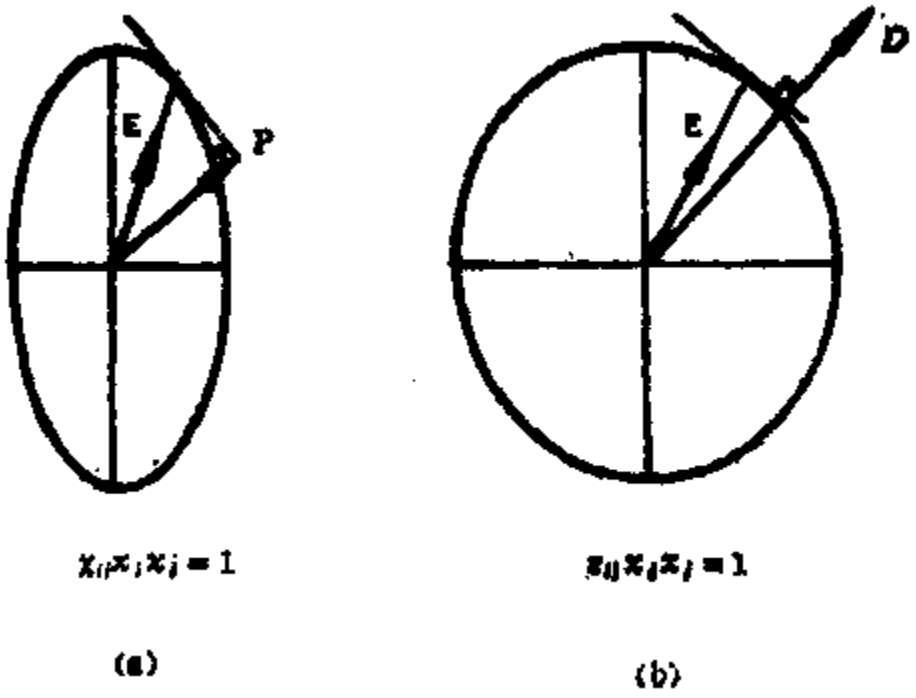
（2）对于各向同性的线性电介质材料，**D**、**E**、**P**的方向相同，并有$\mathbf{D}=\varepsilon\mathbf{E}$，$\mathbf{P}=\chi\mathbf{E}$；$\varepsilon$与$\chi$是标量，与**D**、**E**、**P**的分量方向无关。ε与χ之间的关系为：$\varepsilon=\varepsilon_0+\chi$。

（3）对于各向异性电介质材料，**D**、**E**、**P**的方向彼此不同。

极化张量和介电张量的示性曲面

$$\chi_{ij} x_i x_j = 1$$

$$\varepsilon_{ij} x_i x_j = 1$$



(a)　　(b)

- 介电常数张量与晶体对称性的关系

坐标变换法

七大晶系的介电常数

三斜晶系

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{12} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{13} & \varepsilon_{23} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix}$$

单斜晶系

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & 0 & \varepsilon_{13} \\ 0 & \varepsilon_{22} & 0 \\ \varepsilon_{13} & 0 & \varepsilon_{33} \end{pmatrix}$$

正交晶系

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{33} \end{pmatrix}$$

四方、三方和六方晶系

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{11} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{33} \end{pmatrix}$$

立方晶系

$$\boldsymbol{\varepsilon}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\varepsilon_{11}} & \mathbf{0} & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \boldsymbol{\varepsilon_{11}} & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \boldsymbol{\varepsilon_{11}}\end{pmatrix}$$

压电陶瓷的介电常数

$$\varepsilon=\begin{pmatrix}\varepsilon_{11} & 0 & 0\\ 0 & \varepsilon_{11} & 0\\ 0 & 0 & \varepsilon_{33}\end{pmatrix}$$

极化驰豫与介电损耗

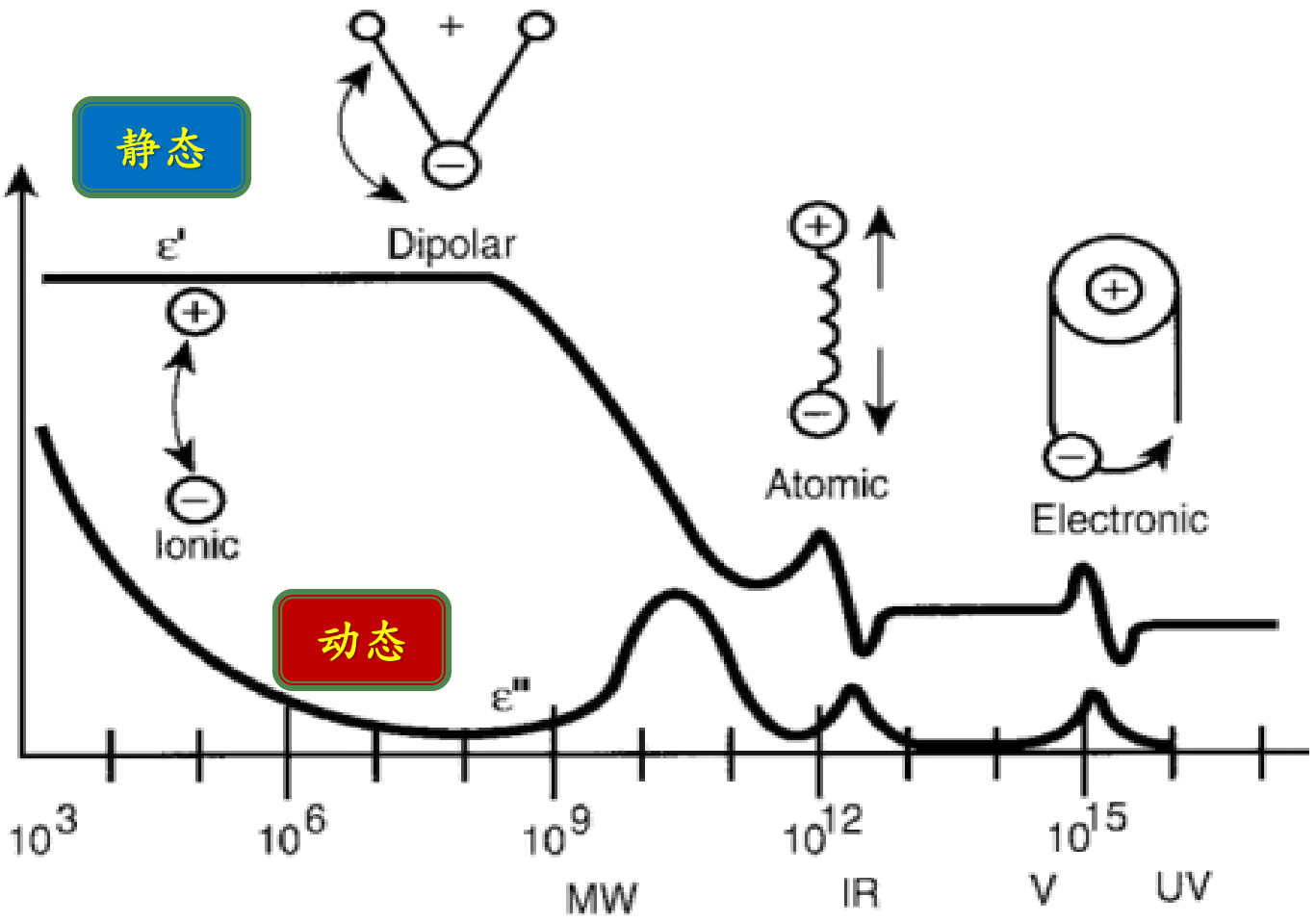
动态介电常数

在静电场下测得的介电常数称为***静态介电常数***，在交变电场下测得的介电常数称为***动态介电常数***，动态介电常数与测量频率有关。前面主要介绍了在静电场作用下的介电性质，下面介绍一下在交变电场作用下的介电性质。

弛豫时间 relaxation time

因为电介质的极化强度是电子位移极化、离子位移极化和固有偶极矩取向极化三种极化机制的贡献。当电介质开始受静电场作用时，要经过一段时间后，极化强度才能达到相应的数值，这个现象称为***极化弛豫***，所经过的这段时间称为***弛豫时间***。

电子位移极化和离子位移极化的弛豫时间很短（电子位移极化的弛豫时间(约10^{-14}～10^{-15}s)比离子位移极化(约10^{-12}～10^{-13}s)的还要短），取向极化的弛豫时间(约10^{-4}～10^{-10}s)较长，所以极化弛豫主要是取向极化造成的。当电介质受到交变电场的作用时，由于电场不断在变化，所以电介质中的极化强度也要跟着不断变化，即极化强度和电位移均将随时间作周期性的变化。


静态
ε'
Dipolar
Ionic
Atomic
Electronic
动态
ε''
10^3
10^6
10^9
10^12
10^15
MW
IR
V
UV

介质损耗 dielectric loss

如果交变电场的频率足够低，取向极化能跟得上外加电场的变化，这时电介质的极化过程与静电场作用下的极化过程没有多大的区别。如果交变电场的频率足够高，电介质中的极化强度就会跟不上外电场的变化而出现滞后，从而引起介质损耗。

动态介电常数也不同于静态介电常数。所谓介质损耗，就是在某一频率下供给介质的电能，其中有一部分因强迫固有偶极矩的转动而使介质变热，即一部分电能以热的形式而消耗。可见，介质损耗可反映微观极化的弛豫过程。

若作用在电介质上的交变电场为：

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t)$$

由于极化弛豫，**P**与**D**都将有一个相角落后于电场E，设此角为δ，则**D**可写为：

$$D = D_0 \cos(\omega t - \delta) = D_1 \cos(\omega t) + D_2 \sin(\omega t)$$

其中$D_1 = D_0\cos(\delta)$, $D_2 = D_0\sin(\delta)$。

对于大多数电介质材料，D_0与E_0成正比，不过比例系数不是常数，而是与频率有关。为了反映这个情况，引入两个与频率有关的介电常数：

$$\varepsilon_1(\omega) = \frac{D_1}{E_0} = \frac{D_0}{E_0}\cos(\delta)$$

$$\varepsilon_2(\omega) = \frac{D_2}{E_0} = \frac{D_0}{E_0}\sin(\delta)$$

定义：

$$\tan(\delta) = \frac{\varepsilon_2(\omega)}{\varepsilon_1(\omega)}$$

因ε_1和ε_2与频率有关，所以相角δ也与频率有关。当频率趋近于零时，极化不出现滞后，这时相角$\delta=0$。

$$\varepsilon_1(\omega)\big|_{\omega=0} = \frac{D_0}{E_0}\cos(\delta)\Big|_{\omega=0} = \frac{D_0}{E_0}$$

$$\varepsilon_2(\omega)\big|_{\omega=0} = \frac{D_0}{E_0}\sin(\delta)\Big|_{\omega=0} = 0$$

由此可见，当频率接近于零时，ε_1就等于静态介电常数。

下面证明在介质中以热的形式所消耗的能量与ε_2（ω）有关。
因为电容器中的电流强度为：

$$I = \frac{d\sigma}{dt} = \frac{dD}{dt} = \omega[-D_1 \sin(\omega t) + D_2 \cos(\omega t)]$$

其中σ为电容器板上的自由电荷面密度。

在单位体积内介质每单位时间所消耗的能量为：

$$W = \frac{\omega}{2\pi}\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} I \cdot E dt = \frac{\omega}{2\pi}\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \omega[-D_1 \sin(\omega t) + D_2 \cos(\omega t)]E_0 \cos(\omega t) dt$$

$$= \frac{1}{2}\omega D_2 E_0 = \frac{1}{2}\omega E_0^2 \varepsilon_0(\omega) = \frac{1}{2}\omega D_0 E_0 \sin(\delta)$$

可见，能量损失与sin(δ)成正比。

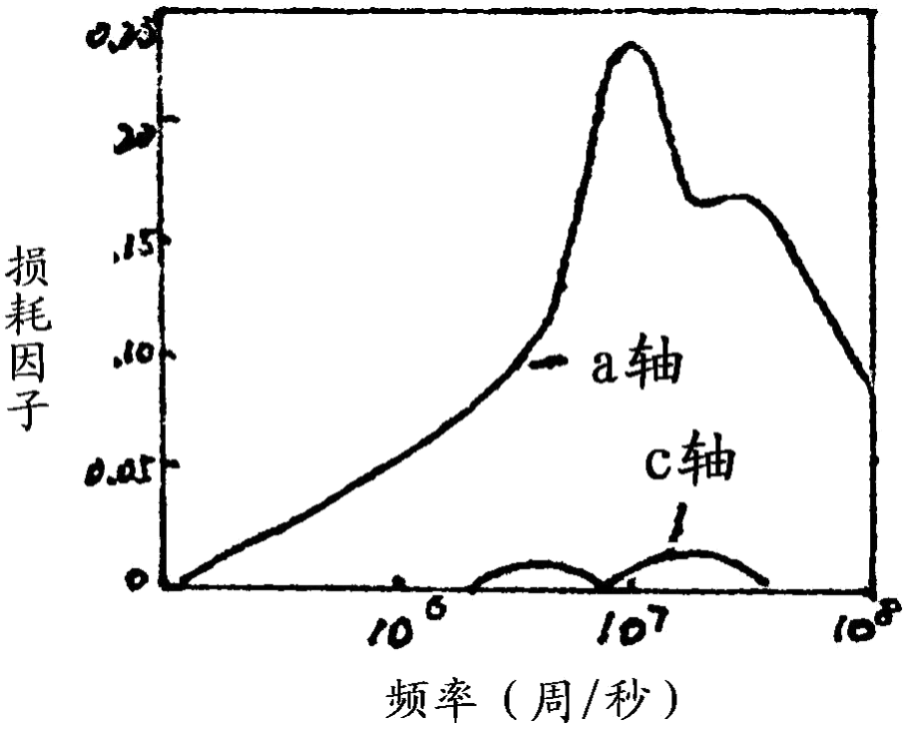
损耗因子 loss factor

因此，sin(δ)称为*损耗因子*；因为当δ很小时，sin(δ)≈tan(δ)，所以有时也称tan(δ)为损耗因子。

因为介质损耗与电场强度的频率、温度以及极化机制等都有关系，是一个比较复杂的问题。介质损耗大的材料，做成元件质量也差，有时甚至不能使用。所以介质损耗的大小，是判断材料性能的重要参数之一。

注意:在某一频率范围的介质损耗小，并不等于在所有频率范围内的介质损耗都小。

例如，铌酸锂$LiNbO_3$晶体在室温（20°C）时的损耗因子tan(δ)与频率的关系如右图所示。从图中可以看出，在频率为10^7Hz附近损耗很大，因此设计器件时就应考虑避开此频率附近。



3.2 晶体的压电性质与电致伸缩性质

- 正压电效应及其描述

当某些电介质晶体在外力作用下发生形变时，在它的某些相对应的表面上要产生与外力成线性比例的异性电荷。这种没有电场作用，只是由于形变而产生电极化的现象称为正压电效应。

$$P = d\sigma$$

$$P_i = d_{ijk}\sigma_{jk}$$

d_{ijk}是三阶张量

- d_{ijk}满足三阶张量的变换定律

压电常数的物理意义

$$d_{ijk} = P_i / \sigma_{jk}$$

$$d_{ijk} = d_{ikj}$$ d_{ijk}后两个下标是对称的

$$\begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} & d_{13} & d_{14} & d_{15} & d_{16} \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} & d_{24} & d_{25} & d_{26} \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} & d_{34} & d_{35} & d_{36} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_4 \\ \sigma_5 \\ \sigma_{61} \end{pmatrix}$$

逆压电效应及其描述

当晶体受到电场E的作用时，晶体产生畸变，这个现象称为**逆压电效应**。逆压电效应的产生是由于压电晶体受到电场的作用时，在晶体内部产生应力，这个应力常称为压电应力。通过压电应力的作用，产生压电形变。

$$\begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \\ S_4 \\ S_5 \\ S_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_{11} & d_{21} & d_{31} \\ d_{12} & d_{22} & d_{32} \\ d_{13} & d_{23} & d_{33} \\ d_{14} & d_{24} & d_{34} \\ d_{15} & d_{25} & d_{35} \\ d_{16} & d_{26} & d_{36} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{pmatrix}$$

压电常数与晶体对称性的关系

与介电常数和弹性常数一样，也可以根据晶体的对称性，采用压电常数的足标代换法和坐标变换法确定晶体的独立压电常数的数目。

压电常数张量是三阶张量，凡是具有中心对称的晶类都不可能具有压电性。

在32种晶类中，有11种晶类具有对称中心；在其余21种非中心对称晶类中，432晶类的晶体由于对称性很高，其压电系数的全部分量为零，因此只有20种晶类具有压电性。

直观分析法

下标变换法

坐标变换法

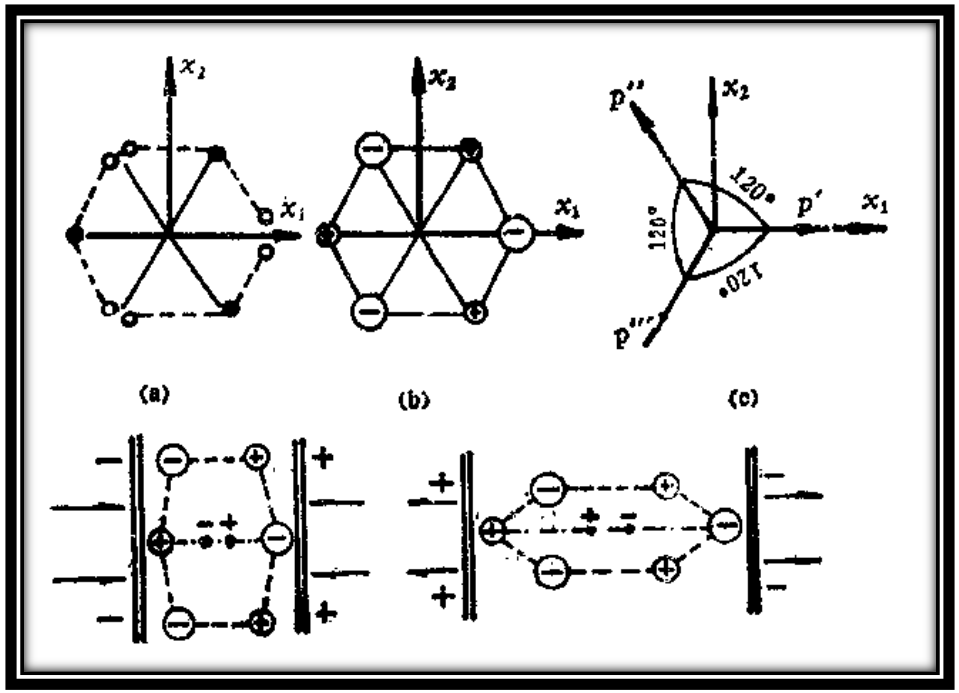


表3.2　20种压电晶类的压电常数矩阵

（矩阵括号外的数字表示其独立分量数）

晶系	点群	压电常数矩阵	晶系	点群	压电常数矩阵
三斜晶系	1	$\begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} & d_{13} & d_{14} & d_{15} & d_{16} \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} & d_{24} & d_{25} & d_{26} \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} & d_{34} & d_{35} & d_{36} \end{pmatrix}$ 18	四方晶系	$\bar{4}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & d_{14} & d_{15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -d_{15} & d_{14} & 0 \\ d_{31} & -d_{31} & 0 & 0 & 0 & d_{36} \end{pmatrix}$ 4
单斜晶系	2 (2//x_2)	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & d_{14} & 0 & d_{16} \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} & 0 & d_{25} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_{34} & 0 & d_{36} \end{pmatrix}$ 8	四方晶系	4	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & d_{14} & d_{15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_{15} & -d_{14} & 0 \\ d_{31} & d_{31} & d_{33} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 4
单斜晶系	m (m⊥x_2)	$\begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} & d_{13} & 0 & d_{15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_{24} & 0 & d_{26} \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} & 0 & d_{35} & 0 \end{pmatrix}$ 10	四方晶系	422	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & d_{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -d_{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 1
正交晶系	222	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & d_{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & d_{25} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & d_{36} \end{pmatrix}$ 3	四方晶系	4mm	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & d_{15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_{15} & 0 & 0 \\ d_{31} & d_{31} & d_{33} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 3
正交晶系	2mm	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & d_{15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_{24} & 0 & 0 \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 5	四方晶系	$\bar{4}$2m (2//x_1)	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & d_{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & d_{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & d_{36} \end{pmatrix}$ 2
三方晶系	3	$\begin{pmatrix} d_{11} & -d_{11} & 0 & d_{14} & d_{15} & -2d_{22} \\ -d_{22} & d_{22} & 0 & d_{15} & -d_{14} & -2d_{11} \\ d_{31} & d_{31} & d_{33} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 6	六方晶系	622	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & d_{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & d_{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 1
三方晶系	32	$\begin{pmatrix} d_{11} & -d_{11} & 0 & d_{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -d_{14} & -2d_{11} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 2	六方晶系	6mm	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & d_{15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_{15} & 0 & 0 \\ d_{31} & d_{31} & d_{33} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 3
三方晶系	3m (m⊥x_1)	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & d_{15} & -2d_{22} \\ -d_{22} & d_{22} & 0 & d_{15} & 0 & 0 \\ d_{31} & d_{31} & d_{33} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 4	六方晶系	$\bar{6}$m2 (m⊥x_1)	$\begin{pmatrix} d_{11} & -d_{11} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2d_{11} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 1
六方晶系	6	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & d_{14} & d_{15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_{15} & -d_{14} & 0 \\ d_{31} & d_{31} & d_{33} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 4	六方晶系	23	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & d_{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & d_{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & d_{14} \end{pmatrix}$ 1
六方晶系	$\bar{6}$	$\begin{pmatrix} d_{11} & -d_{11} & 0 & 0 & 0 & -2d_{22} \\ -d_{22} & d_{22} & 0 & 0 & 0 & -2d_{11} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 2	六方晶系	$\bar{4}$3m	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & d_{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & d_{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & d_{14} \end{pmatrix}$ 1

磷酸二氢铵(ADP)晶体的压电性质

确定晶体所属晶类

查找压电常数矩阵

确定该晶类压电性

选择晶片切型和振动模式

$\bar{4}2m$ 点群

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0.17 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.17 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5.17 \end{pmatrix} \times 10^{-11} C \cdot N^{-1}$$

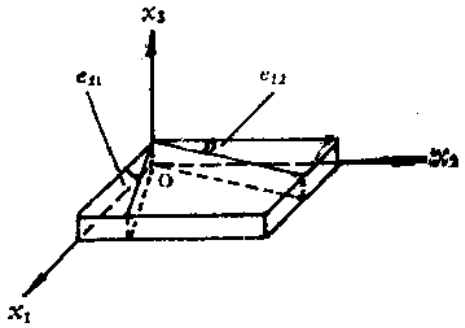
$$P_1 = d_{14}\sigma_4$$
$$P_2 = d_{14}\sigma_5$$
$$P_3 = d_{36}\sigma_6$$

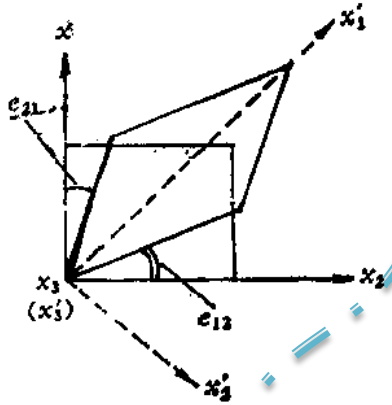
$$S = d_t E$$

$$S_1 = S_2 = S_3 \equiv 0$$
$$S_4 = d_{14} E_1$$
$$S_5 = d_{14} E_2$$
$$S_6 = d_{36} E_3$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & d'_{15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -d'_{15} & 0 & 0 \\ d'_{31} & -d'_{31} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

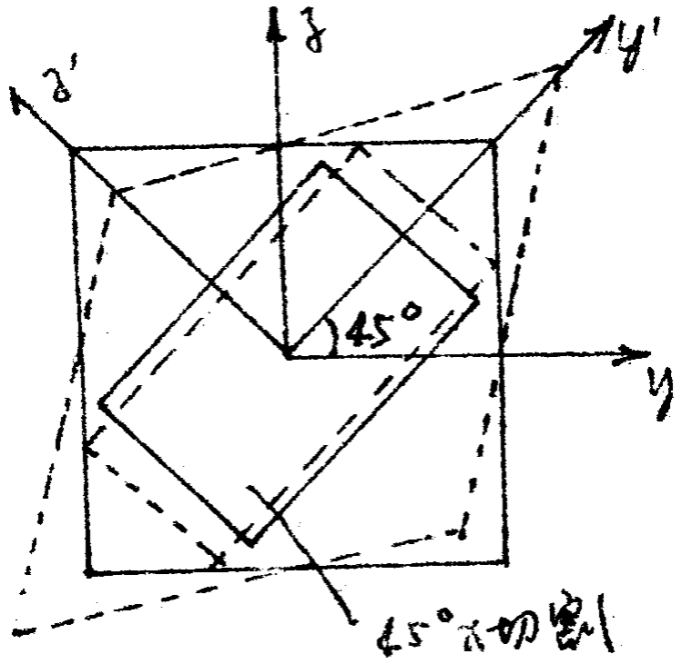
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0.17 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.17 & 0 & 0 \\ 2.6 & -2.6 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times 10^{-11} C \cdot N^{-1}$$





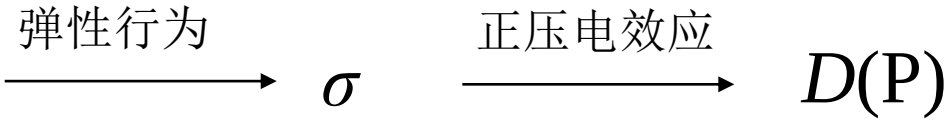
$$(a_{ij}) = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$S'_1 = d'_{31} E'_3$$
$$S'_2 = -d'_{31} E'_3$$



二级压电效应





电致伸缩效应

压电效应:是表示物体的应变与电场强度（或极化强度）之间存在线性关系，或者说是表示物体的应变与电场强度（或极化强度）之间存在正比关系。

电致伸缩效应:表示是表示物体的应变与电场强度（或极化强度）之间存在的非线性关系，或者近似认为应变与电场强度的平方（或极化强度的平方）成正比关系。

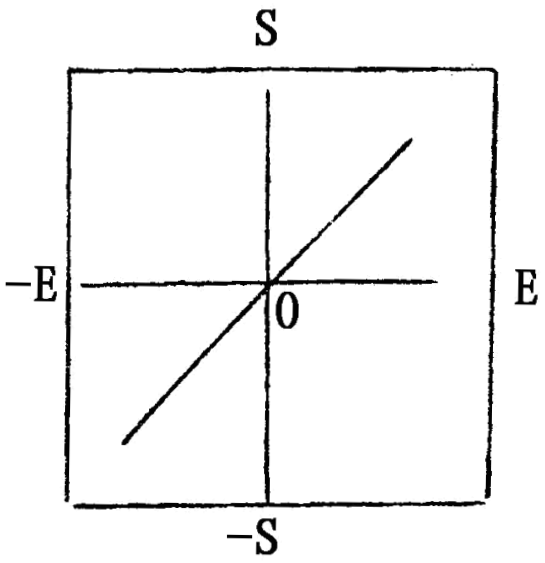
$$S_{ij} = \nu_{ijkl} E_k E_l$$

$$\nu_{ijkl} = \frac{\partial^2 S_{ij}}{\partial E_k \partial E_l}$$

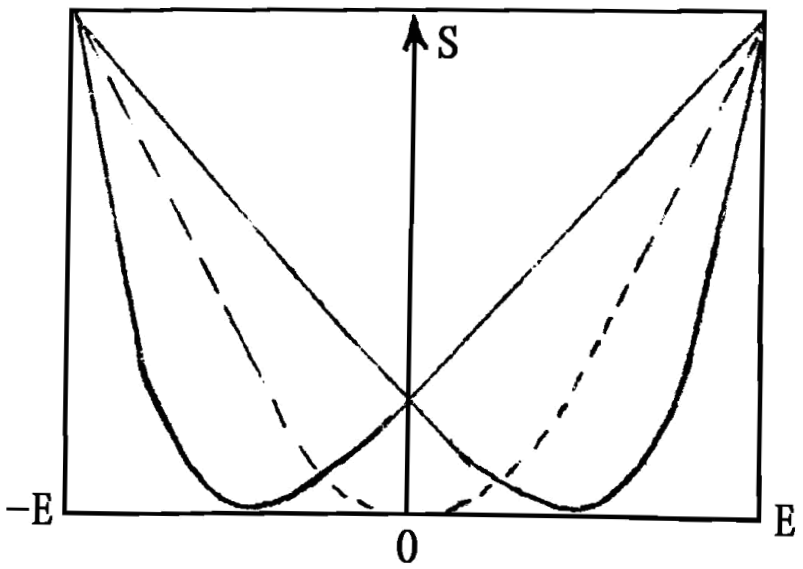
$$S_{ij} = d_{kij} E_k + \nu_{ijkl} E_k E_l$$
$$= \left(d_{kij} + \nu_{ijkl} E_l \right) E_k$$

$$S_n = \nu_{nm} \left(EE \right)_m$$

$$\begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \\ S_4 \\ S_5 \\ S_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nu_{11} & \nu_{12} & \nu_{13} & \nu_{14} & \nu_{15} & \nu_{16} \\ \nu_{21} & \nu_{22} & \nu_{23} & \nu_{24} & \nu_{25} & \nu_{26} \\ \nu_{31} & \nu_{32} & \nu_{33} & \nu_{34} & \nu_{35} & \nu_{36} \\ \nu_{41} & \nu_{42} & \nu_{43} & \nu_{44} & \nu_{45} & \nu_{46} \\ \nu_{51} & \nu_{52} & \nu_{53} & \nu_{54} & \nu_{55} & \nu_{56} \\ \nu_{61} & \nu_{62} & \nu_{63} & \nu_{64} & \nu_{65} & \nu_{66} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_1 E_1 \\ E_2 E_2 \\ E_3 E_3 \\ E_2 E_3 \\ E_3 E_1 \\ E_1 E_2 \end{pmatrix}$$



压电效应



电致伸缩效应

弛豫铁电陶瓷

压电材料与应用概述

- 压电材料
  - 压电单晶体
    - 仅具有压电性的单晶
    - 压电热释电单晶 → 铁电单晶、反铁电单晶、非铁电热释电单晶
    - 压电半导体单晶
    - 压电单晶薄膜
  - 压电多晶体(陶瓷)
    - 铁电陶瓷 —极化→ 压电热释电陶瓷
    - 反铁电陶瓷 —高电场作用→ 铁电陶瓷
    - 铁电半导体陶瓷
    - 压电铁电陶瓷薄膜
  - 有机压电聚合物
    - 晶态压电聚合物
    - 非晶态压电聚合物
  - 压电复合材料
    - 晶态聚合物＋铁电陶瓷
    - 非晶态聚合物＋铁电陶瓷

表3.4　几种重要压电晶体材料的主要性能参数*

材　料	点群	耦合系数K(%) (不同切割方式)	压电常数 d (10^{-12} C·N^{-1})	相对介电常数 $\varepsilon/\varepsilon_0$	弹性常数 λ(10^{-12} m^2·N^{-1}) c(10^{11} N·m^{-2})	声速 v (m·s^{-1})	密度 ρ (10^3 kg·m^{-3})
水　晶	32	10 (X) 14 (Y) 8.8 (AT)	2.3 −4.6 −3.4	4.6 4.6 4.6	12.8 (λ_{11}^E) 9.68 (λ_{33}^E)	5700 3850 3320	2.65
罗息盐 (30℃)	2	65(X-45°) 32(Y-45°)	275 30	350($\varepsilon_{11}^\sigma/\varepsilon_0$) 9.4($\varepsilon_{22}^\sigma/\varepsilon_0$)	52.0 (λ_{11}^E) 36.8 (λ_{22}^E)	3100 2340	1.77
$(NH_4)H_2PO_4$ (ADP)	$\bar{4}2m$	28(Z-45°)	24	15.3($\varepsilon_{33}^\sigma/\varepsilon_0$)	18.1 (λ_{11}^E) 43.5 ($\frac{1}{2}\lambda_{33}^E$)	3250	1.80
$LiNbO_3$	3m	17 (Z, 伸缩) 68 (X, 切变)	6 (d_{33}) 68(d_{15})	30($\varepsilon_{33}^\sigma/\varepsilon_0$) 84($\varepsilon_{11}^\sigma/\varepsilon_0$)	5.78 (λ_{11}^E) 5.02 (λ_{33}^E)	4100	4.7
$Bi_{12}GeO_{20}$	23	15.5(111片,伸缩) 23.5(110片,切变)	$e_{14}=1.14$C/m^2	38	1.28 (c_{11}) 0.305(c_{12})	3340 (纵波) 1680(表面波)	9.2
CdS	6mm	26 (K_{33}) 19 (K_{15})	10.3 (d_{33}) −5.2 (d_{31})	10.3($\varepsilon_{33}^\sigma/\varepsilon_0$) 9.35($\varepsilon_{11}^\sigma/\varepsilon_0$)	9.4 (c_{33}^E) 9.07 (c_{11}^E)	4500 (伸缩) 1800 (切变)	4.82
ZnO	6mm	41 (K_{33}) 31 (K_{15})	10.6 (d_{33}) −5.0 (d_{31})	11.0($\varepsilon_{33}^\sigma/\varepsilon_0$) 9.20($\varepsilon_{11}^\sigma/\varepsilon_0$)	21.1 (c_{33}^E) 21.0 (c_{11}^E)	6400 (伸缩) 2945 (切变)	5.68
AlN	6mm	30 (K_{33})	5 (d_{33})	9.3($\varepsilon_{33}^\sigma/\varepsilon_0$)	31 (c_{33}^E)	10400(伸缩)	3.26

*) 取自许煜寰，铁电与压电材料，科学出版社，(1978)，P.20

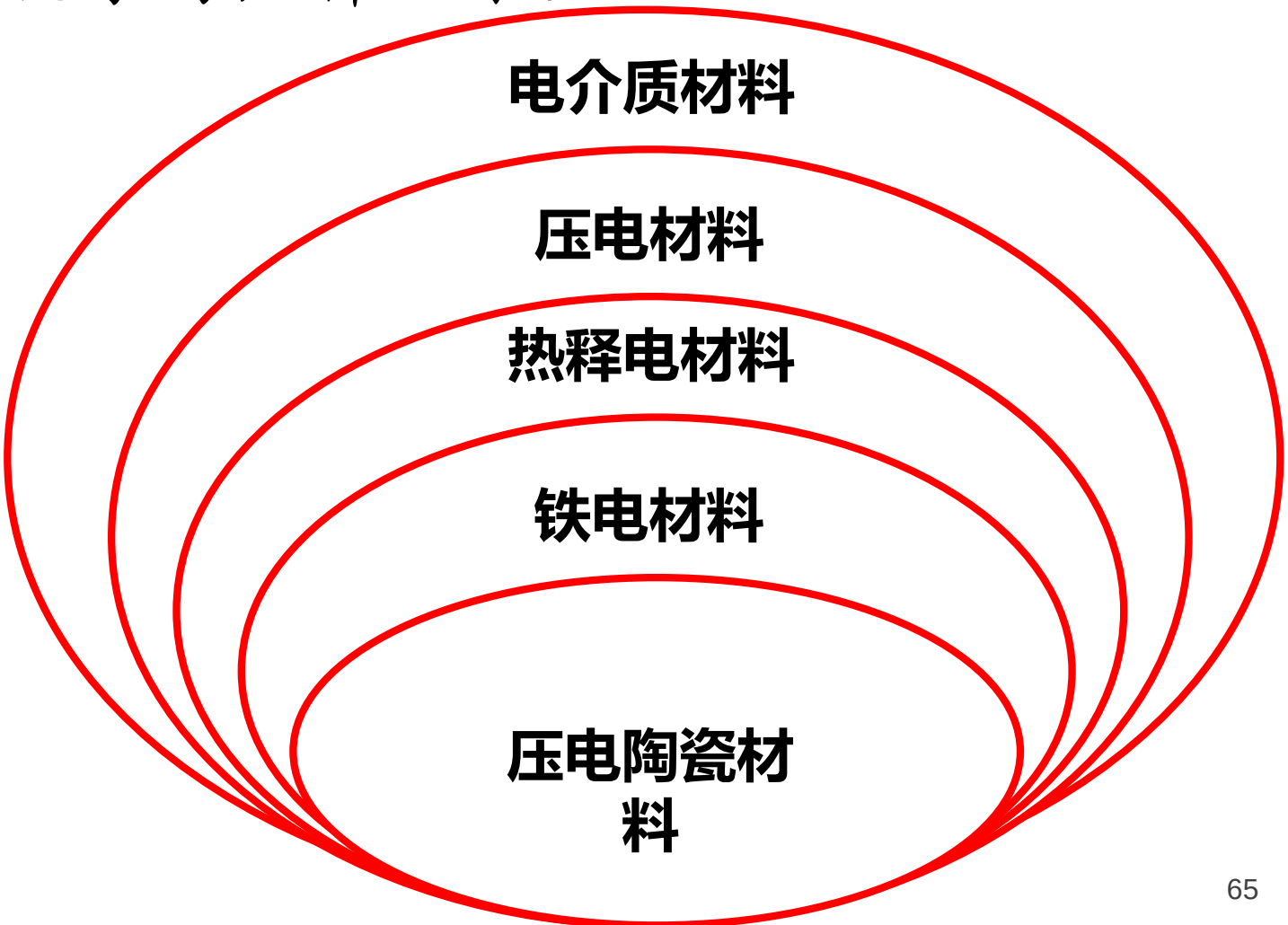
习题1

- 六方晶系6mm点群晶体的压电系数矩阵为(d_{in})，试分析平行(100)面的晶片，垂直其板面施加应力σ时的电极化情况，当在X_3方向施加电场E时，晶片的应变情况。
- X-45°罗息盐切片，在垂直于大平面方向上加给10^3 V/cm的电场，求其产生的应变。

3.3 晶体的热释电性质

- 热释电现象与热释电系数

电介质材料之间的关系



约在公元前300年人们就发现了热释电效应。不过热释电的现代名称***pyroelectricity***是1824年才由布鲁斯特引入的。热释电效应很早就被发现的原因是他们很容易显示出来。关于热释电效应的最早的记录就是电气石吸引轻小物体。早期主要是对现象的描述，从19世纪末开始，随着近代物理的发展，关于热释电效应的定量和理论的研究日益发展。

在二十世纪六十年代以来，激光和红外技术的发展极大的促进了热释电效应及其应用的研究，丰富和发展了热释电理论，发现和改变了一些重要的热释电材料，研制了性能优良的热释电探测器和热释电摄像管等热释电器件。热释电效应及其应用已经成为凝聚态物理和技术中活跃的研究领域之一。

绝缘或半绝缘的极性晶体因温度均匀变化而发生电极化改变的现象称为晶体的***热释电效应***。宏观上是温度的改变是在材料的两端出现电压或产生电流。

电极化是指热平衡条件下晶体单位原胞中的永久性电偶极子。

热释电效应产生的原因是***晶体中存在自发极化***。

在热平衡状态下，这些束缚电荷被等量反号的自由电荷所屏蔽，所以铁电体对外界并不显示电的作用。当温度改变时，极化强度发生变化，原先的自由电荷不能再完全屏蔽束缚电荷，于是表面出现自由电荷，他们在附近空间形成电场，对带电微粒有吸引或者排斥作用。通过与外电路连接，则可在电路中观测到电流。

升温和降温两种情况下电流的方向相反，与铁电体中的压电效应相似，热释电效应中电荷或电流的出现是由于极化改变后对自由电荷的吸引能力发生变化，使在相应表面上自由电荷增加或减少。

与压电效应不同的是，热释电效应中极化的改变由***温度变化***引起，压电效应中极化的改变则是由***应力***造成的。

热释电效应的强弱用热释电系数来表示。假设整个晶体的温度均匀的改变了一个小量ΔT，则极化的改变可由下式给出：

$$\Delta P_s = p\Delta T$$

式中p是热释电系数，它是一个矢量，一般有三个非零分量。

$$p_i = \left(\frac{\partial P_s^i}{\partial T} \right)_{E=0}$$

其单位为$C \cdot m^{-2}\ K^{-1}$。

热释电系数符号通常是相对于晶体压电轴的符号定义的。按照IRE标准的规定，晶轴的正端沿该轴受张力时出现正电荷的一端。在加热时，如果靠正端的一面产生正电荷，就定义热释电系数为正，反之为负。

热释电效应与晶体对称性

属于具有特殊极性方向的10个极性点群的晶体具有热释电性，所以常称它们为热释电体。其中大多数的极化可因电场作用而重新取向，是铁电体。经过强直流电场处理的铁电陶瓷和驻极体，其性能可按极性点群晶体来描写，也具有热释电效应。

十类极性晶类是：***1, 2, m, mm2, 3, 3m, 4, 4mm, 6, 6mm***。

极性晶体是指晶体中的极轴与单向相一致的晶体。

单向是指晶体中唯一的不能通过晶体本身所具有的对称要素的作用而与其它方向重合的方向。

单向不一定是极轴，极轴也不一定是单向。

只具有单向或只存在极轴的晶体都不是热释电晶体；只有既存在极轴又存在单向、且单向与极轴相一致的晶体才是热释电晶体。

水晶晶体（32）具有压电性，但没有热释电性。

晶系	点群(压电/热释电)	点群数
三斜	1，`1	2
单斜	2，m，2/m	3
正交	222，mm2，mmm	3
四方	4，`4，4/m，422，4mm，`42m，4/mmm	7
三方	3，`3，32，3m，`3m	5
六方	6，`6，6/m，622，6mm，`62m，6/mmm	7
立方	23，m3，432，`43m，m3m	5

二级热释电效应与电生热效应

在研究热释电效应时，必须注意边界条件和变温的方式。因为热释电体都具有压电性，所以温度改变时发生的形变也会造成极化的改变，这也是对热释电效应的贡献。

在均匀受热(冷却)的前提下，根据实验过程中的机械边界条件可将热释电效应分为两类。

如果样品受到夹持(应变恒定)，则热释电效应仅来源于温度改变造成的极化改变，称为*初级热释电效应*(primary)或*恒应变热释电效应*。

通常，样品在变温过程中并不受到夹持，而是处于自由的(应力恒定)的状态。在这种情况下，样品因为热膨胀发生的形变通过压电效应改变极化，这一部分贡献叠加到初级热释电效应上。恒应力样品在均匀变温时表现出来的这一附加的热释电效应称为*次级热释电效应*（secondary）。

恒应力条件下的热释电效应是*初级和次级热释电效应的叠加*。恒应力热释电系数等于初级热释电系数与次级热释电系数之和。

$$p_i^{\sigma} = p_i^{(1)} + p_i^{(2)}$$

$$= p_i^{s} + d_{im} c_{mn} \alpha_n$$

热释电器件中的热释电体往往既非受夹持，也非完全自由，而是处于部分夹持状态。这种情况下热释电系数被称为***部分夹持热释电系数***。

如果样品被非均匀的加热(冷却),则其中将形成应力梯度，后者通过压电效应也对热释电效应有贡献，这种因非均匀变温引入的热释电效应为***第三热释电效应***（tertiary）或***假热释电效应***（false）。

称为假热释电效应是因为任何压电体都可能表现出这种热释电效应，而在均匀变温的条件下，不属于极性点群的压电体是不可能有热释电效应的。在测量时要保证样品受热均匀，以排除假热释电效应。

对热释电晶体绝热施加电场时，晶体的温度将发生变化，这种效应称为*逆热释电效应*。

绝热极化加热：绝热施加电场使晶体极化，晶体的温度将升高；

绝热去极化致冷：绝热施加反向电场使晶体去极化，晶体的温度将降低。

具有热释电效应的晶体，一定具有电生热效应。

目前，热释电效应在物理学基础研究和红外探测技术中广泛应用；电生热效应却几乎没有得到应用。

热释电材料与应用概述

表3.5 一些重要的热释电材料的主要参数

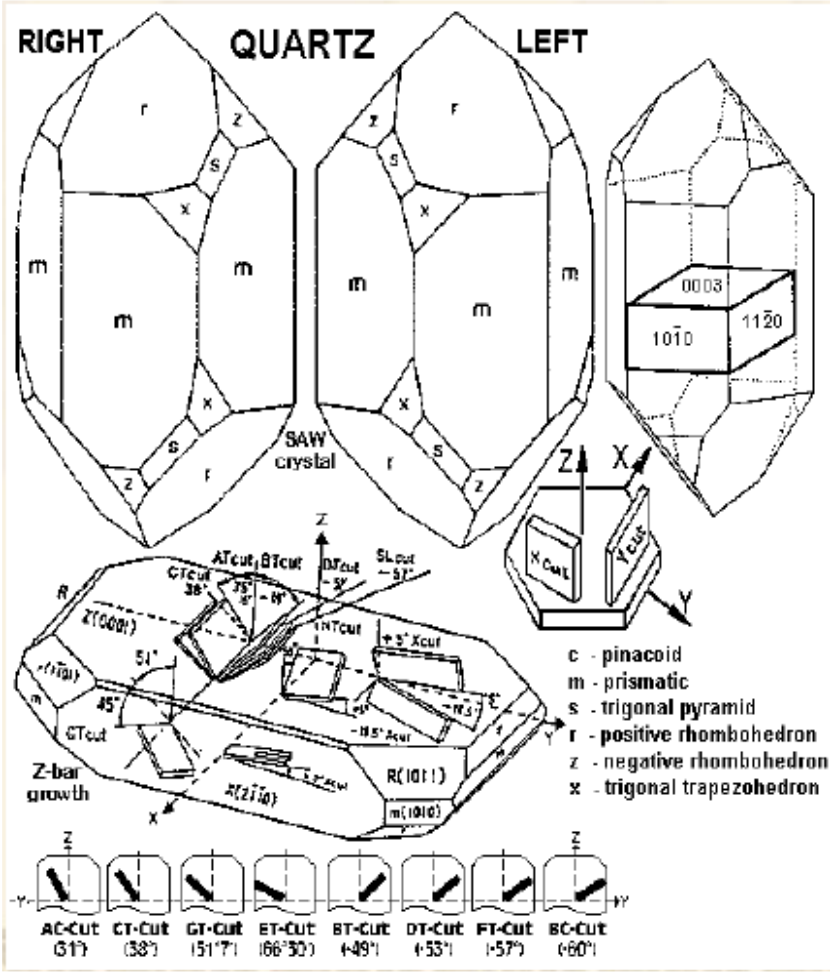
材 料	热释电系数 p ($C\cdot cm^{-2}\cdot K^{-1}$)	相对介电常数 ($\varepsilon/\varepsilon_0$)	比热容 c' ($J\cdot cm^{-3}\cdot K^{-1}$)	热导率 κ ($W\cdot cm^{-1}\cdot K^{-1}$)	密度 ρ ($g\cdot cm^{-3}$)
电气石	4×10^{-10}	75			3.1
$BaTiO_3$	2×10^{-8}	160 ($\varepsilon_{33}/\varepsilon_0$) 4100 ($\varepsilon_{11}/\varepsilon_0$)	3.0	9×10^{-3}	6.02
TGS（包括改性TGS）	$(2-3.5)\times10^{-8}$	25—50	1.6—2.48	6.8×10^{-3}	1.69
$LiNbO_3$	4×10^{-9}	30 ($\varepsilon_{33}/\varepsilon_0$) 75 ($\varepsilon_{11}/\varepsilon_0$)	2.8		4.64
$LiTaO_3$	6×10^{-9}	44 ($\varepsilon_{33}/\varepsilon_0$)			7.45
SbSI	2.6×10^{-7}	10^4	0.15		5.25
$Sr_{0.5}Ba_{0.5}Nb_2O_6$	6×10^{-8}	~500	2.1		
Tl_3AsSe_3	3.5×10^{-7}	34.5			
$PbTiO_3$（极化陶瓷）	6×10^{-8}	~200	3.1		7.78
PLZT极化陶瓷 (8/65/35)	1.7×10^{-7}	~3800	2.6		7.8
PVF2（聚氟乙烯）	4×10^{-9}	12	2.5	1.3×10^{-3}	1.8

压电晶体的切割

例如，α-石英晶体，如果选择了与z轴垂直的方向切下一块晶片（即晶片的厚度方向与z轴平行），无论对此晶体作用什么力，都不能在z轴方向产生压电效应。如果选择了与x轴垂直的方向切下一块晶片，则当应力T_1、T_2或T_4作用时，在x方向能产生压电效应。

因此，用压电晶体做压电元件时，不是随便从晶体上切下一块晶片，就可以做成所需要的元件，而是要根据压电晶体的压电常数，以及对压电元件性能的设计要求，并经过反复实验后，才能找到较合适的方向进行切割。

在低频方面的常用切割有：
CT 切割（ θ =38°36 ’）适用于100-400kHz；
DT切割（ θ =-51°）适用于70-500kHz；
ET切割（ θ =66°）适用于250-800kHz；
FT 切割（ θ =-57 ° ） 适用于200-600kHz；
GT切割适用于100-500kHz



切割符号的规定

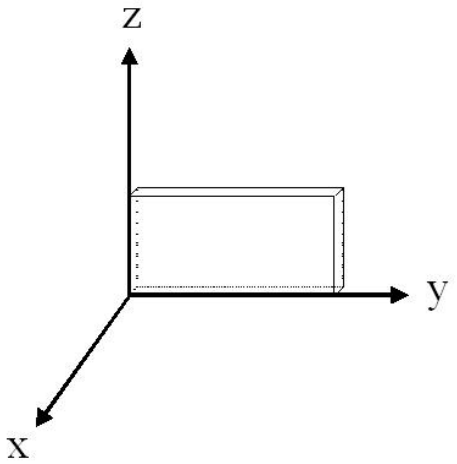
x、y、z代表晶体的三个坐标轴，l、w、t代表晶片的长度、宽度、厚度。

例如：xy切割表示晶片的厚度与x轴平行，长度与y轴平行（即第一个字母代表厚度方向，第二个字母代表长度方向）。

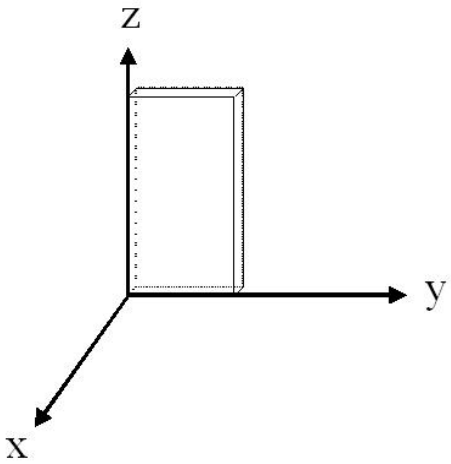
又如：xz切割表示晶片的厚度与x轴平行，长度与z轴平行。也有把xy切割和xz切割简称为x切割。

length, width, thickness

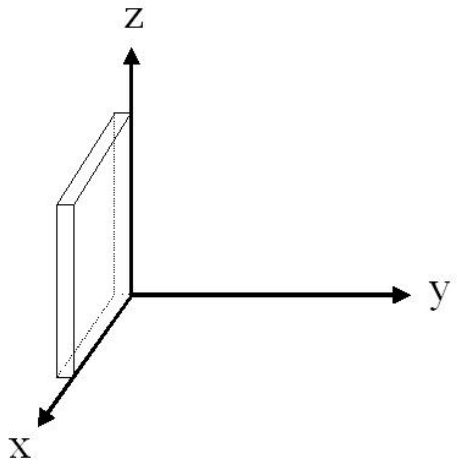
晶片切割示意图



xy-cut

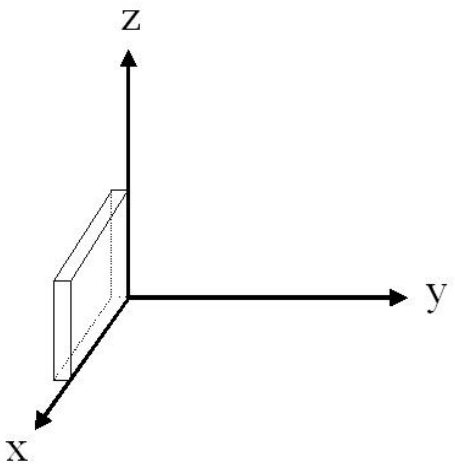


xz-cut

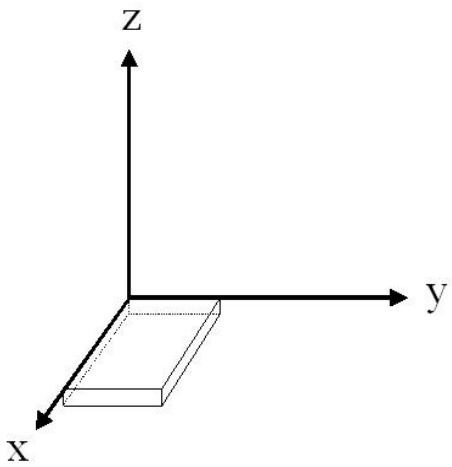


yz-cut

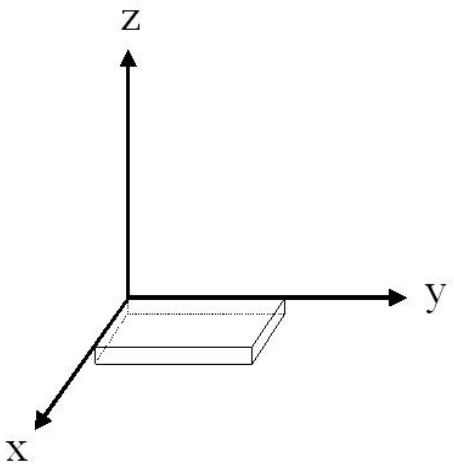
晶片切割示意图



yx-cut



zx-cut

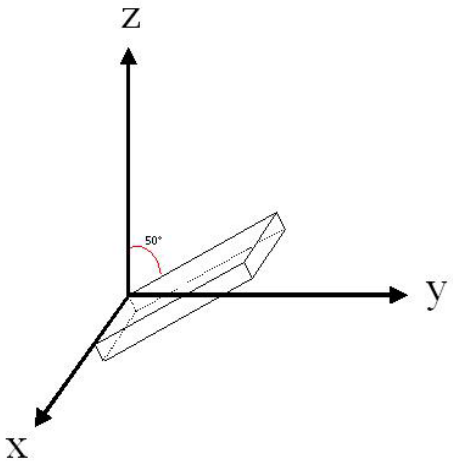


zy-cut

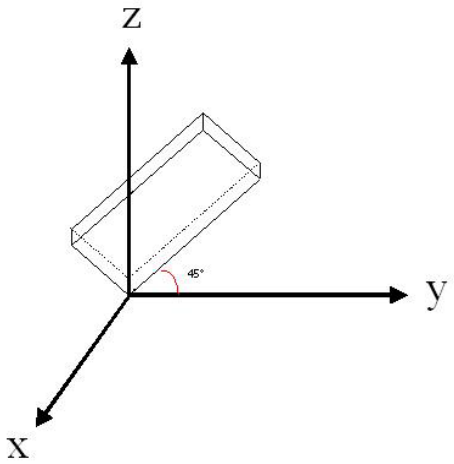
一次旋转切割

yzw-50°切割，表示厚度方向平行于y轴，长轴平行于z轴，并绕宽度沿顺时针方向旋转50°，即第一个字母代表厚度方向，第二个字母代表长度方向，第三个字母代表转轴方向，-50°代表沿顺时针方向旋转50°。

xyt+45°切割，表示厚度方向平行于x轴，长轴平行于z轴，并绕厚度沿逆时针方向旋转45°，有时简称这种切割为45°x切割。



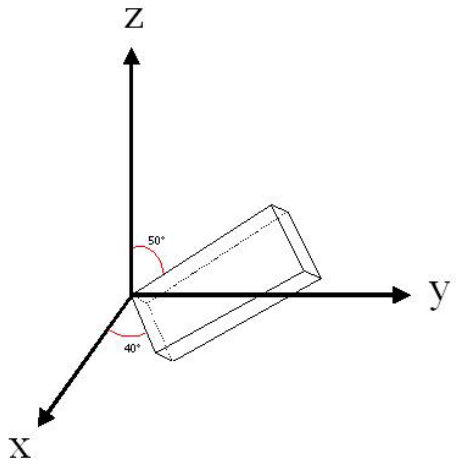
yzw-50° cut



xyt+45° cut

二次旋转切割

yzlt40°/50° 切割，表示厚度方向平行于y轴，长轴平行于z轴，并绕长度沿逆时针方向旋转40°，再绕厚度沿逆时针方向旋转50°。



yzlt40°/50° cut